Resumen del Ejercicio 1: Arquitectura Medallion en Google Cloud Platform (GCP)

1. Creación del Proyecto en Google Cloud
Creamos un nuevo proyecto en GCP cumpliendo con la convención de nombres de la plataforma:

- **ID del Proyecto:** sprint3-analytics-fatemeh

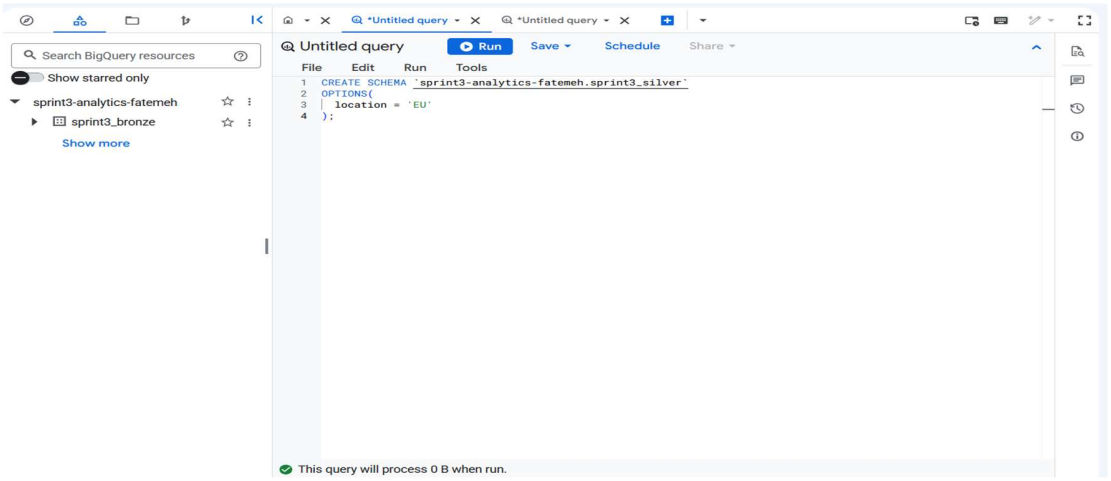
2. Implementación Física de las Capas Lógicas (Datasets)
Materializamos físicamente la **Arquitectura Medallion** creando tres Datasets dentro del mismo proyecto y garantizando que compartan la misma ubicación física (**EU / Multi-region**) para optimizar el rendimiento y evitar costes de transferencia de datos entre regiones.

Capa Bronze (Datos Crudos)

- **Dataset Físico:** sprint3_bronze
- **Método de creación:** Interficie Gráfica (UI) de BigQuery.
- **Configuración:**
  - **Dataset ID:** sprint3_bronze
  - **Location:** EU (multiple regions in European Union)

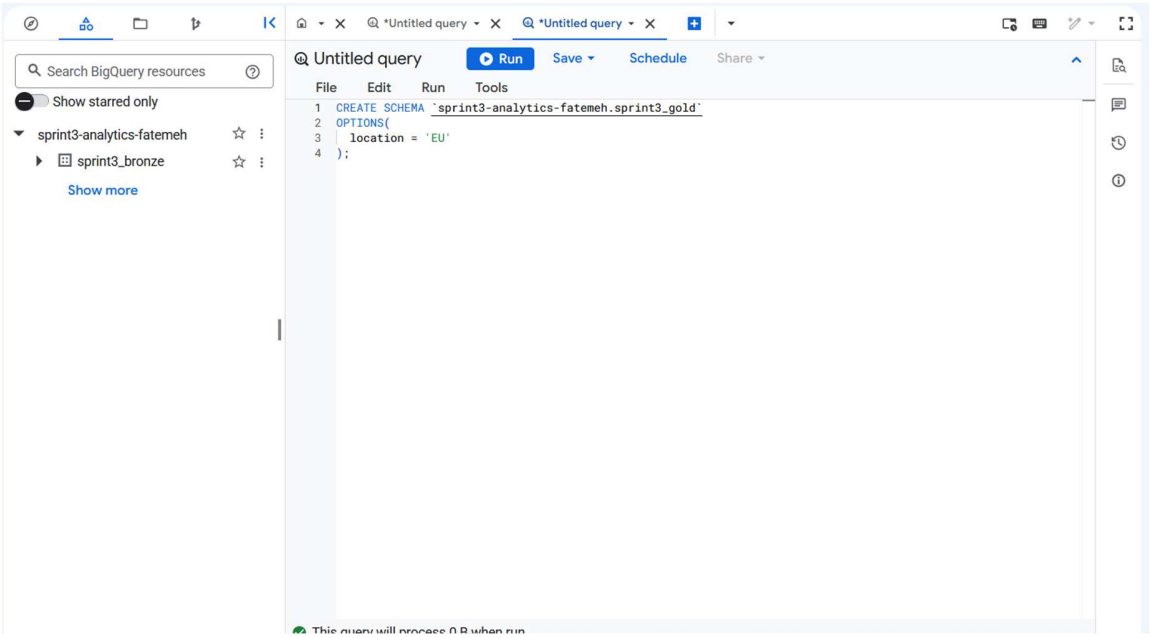
Capa Silver (Datos Limpios y Tipados)

- **Dataset Físico:** sprint3_silver
- **Método de creación:** Código SQL (CREATE SCHEMA)
- **Código ejecutado en la consola de BigQuery:**



Capa Gold (Datos de Negocio y Agregados)

- **Dataset Físico:** sprint3_gold
- **Método de creación:** Código SQL (CREATE SCHEMA)
- **Código ejecutado en la consola de BigQuery**
    - **Dataset ID:** sprint3_gold
    - **Location:** EU (multiple regions in European Union)



3. Verificación Final

Los tres Datasets (sprint3_bronze, sprint3_silver y sprint3_gold) quedaron creados correctamente dentro del explorador de proyectos de BigQuery bajo la misma región física.

Ejercicio 2: Ingesta en la Capa Bronze (Conexión DDL)
En este ejercicio se vinculó la primera capa (Bronze) directamente con el Data Lake ubicado en Google Cloud Storage (gs://bootcamp-data-analytics-public/), creando **Tablas Externas** sin mover los datos originales.

Código SQL Ejecutado (CREATE EXTERNAL TABLE**):**

```
-- 1. transactions_raw
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-
fatemeh.sprint3_bronze.transactions_raw` (
  id STRING,
  company_id STRING,
  user_id STRING,
  created_at STRING,
  amount STRING,
  card_id STRING,
  lat STRING,
  lng STRING,
  declined STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
  field_delimiter = ';',
  skip_leading_rows = 1
);

-- 2. companies_raw
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.companies_raw`
(
  company_id STRING,
  company_name STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  country STRING,
  website STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  field_delimiter = ',',
  skip_leading_rows = 1
);

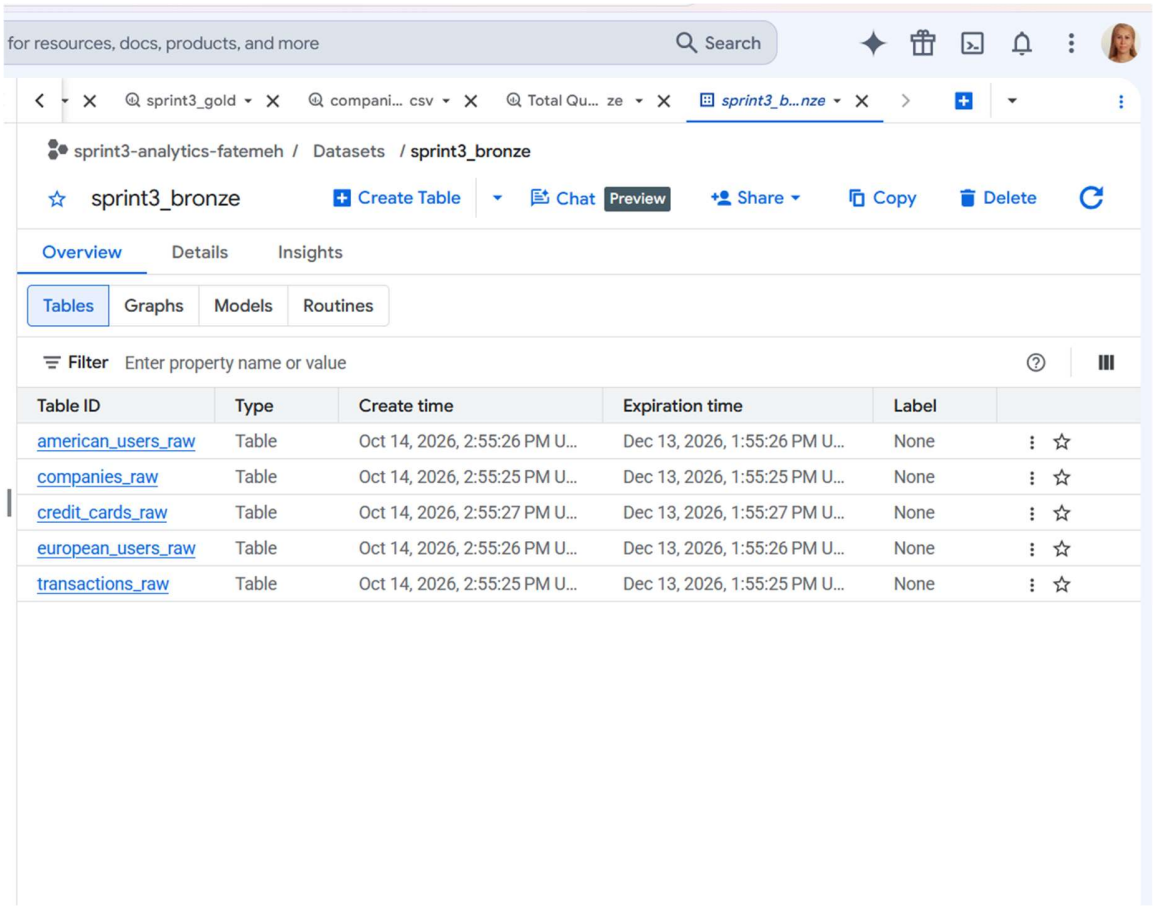
-- 3. american_users_raw
```

```sql
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-
fatemeh.sprint3_bronze.american_users_raw` (
  id STRING,
  name STRING,
  surname STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  birth_date STRING,
  country STRING,
  city STRING,
  postal_code STRING,
  address STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'],
  field_delimiter = ',',
  skip_leading_rows = 1
);

-- 4. european_users_raw
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-
fatemeh.sprint3_bronze.european_users_raw` (
  id STRING,
  name STRING,
  surname STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  birth_date STRING,
  country STRING,
  city STRING,
  postal_code STRING,
  address STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
  field_delimiter = ',',
  skip_leading_rows = 1
);

-- 5. credit_cards_raw
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-
fatemeh.sprint3_bronze.credit_cards_raw` (
  id STRING,
  user_id STRING,
  iban STRING,
  pan STRING,
  pin STRING,
  cvv STRING,
  track1 STRING,
  track2 STRING,
  expiring_date STRING
)
```

```
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
  field_delimiter = ',',
  skip_leading_rows = 1
);
```



EJERCICIO 3

Capa Bronze: Carga de Datos Locales (Upload)

El catálogo de productos (`products.csv`) no se encuentra almacenado en el Data Lake de Google Cloud Storage (`gs://bootcamp-data-analytics-public/`). Por esta razón, se procedió a la carga manual del archivo local disponible desde el Sprint 2 hacia el dataset de la capa Bronze (`sprint3_bronze`).

A diferencia de las 5 tablas externas creadas anteriormente mediante archivos CSV vinculados desde Cloud Storage, la tabla `products_raw` constituye la única TAULA NATIVA (Native Table) de la capa Bronze en esta etapa, almacenando los datos directamente dentro de la infraestructura de almacenamiento de BigQuery.

Paso 1: Iniciación del Proceso de Carga

- En el panel de navegación de BigQuery (Explorer), se seleccionó el dataset `sprint3_bronze`.
- Se hizo clic en el menú contextual de tres puntos (⋮) junto al dataset y se seleccionó la opción "Create table" (Crear tabla).

Paso 2: Configuración del Origen de Datos (Source)

- En la opción "Create table from" (Crear tabla desde), se seleccionó "Upload" (Subir archivo).
- Se seleccionó el archivo local `products.csv` almacenado en el ordenador mediante la opción "Browse".
- Se verificó que el formato del archivo estuviera configurado como CSV.

Paso 3: Configuración del Destino (Destination)

- Proyecto de destino: `sprint3-analytics-fatemeh`
- Dataset de destino: `sprint3_bronze`

- Nombre de la tabla: `products_raw`

- Tipo de tabla: `Native table` (Tabla nativa)

Paso 4: Definición de Esquema y Opciones Avanzadas (Schema & Advanced Options)

- Se activó la opción "Auto detect" (Detección automática de esquema y tipos de datos).

- En la sección "Advanced options" (Opciones avanzadas), se configuró "Header rows to skip" en 1 para omitir la fila de encabezado del archivo CSV.

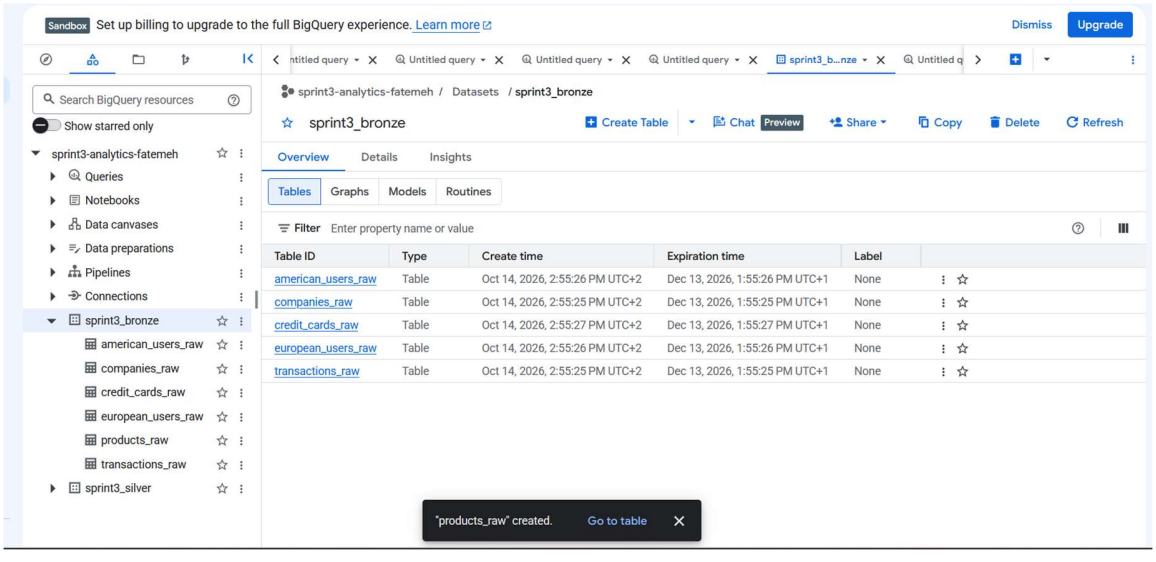
Paso 5: Creación y Confirmación

- Se ejecutó el comando haciendo clic en "Create table".

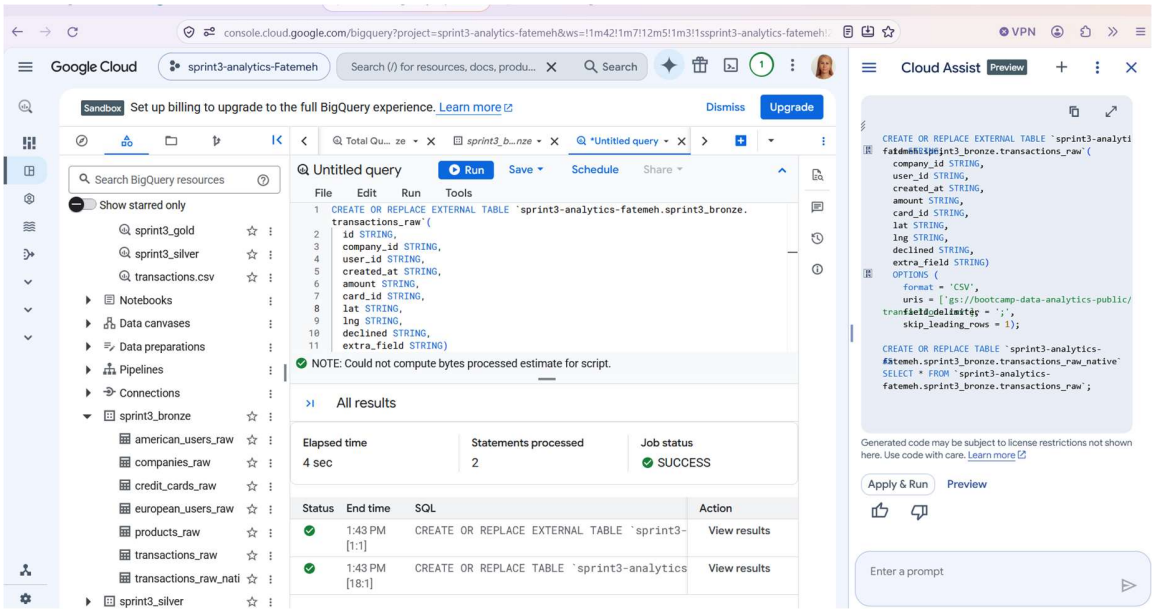
- Se verificó la correcta creación e integración de la tabla `products_raw` dentro del conjunto de datos `sprint3_bronze`.

Con la finalización de este ejercicio, el dataset `sprint3_bronze` queda conformado por un total de 6 tablas:

1. `transactions_raw` (Tabla Externa - CSV)
2. `companies_raw` (Tabla Externa - CSV)
3. `american_users_raw` (Tabla Externa - CSV)
4. `european_users_raw` (Tabla Externa - CSV)
5. `credit_cards_raw` (Tabla Externa - CSV)
6. `products_raw` (Tabla Nativa - Local Upload)



a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

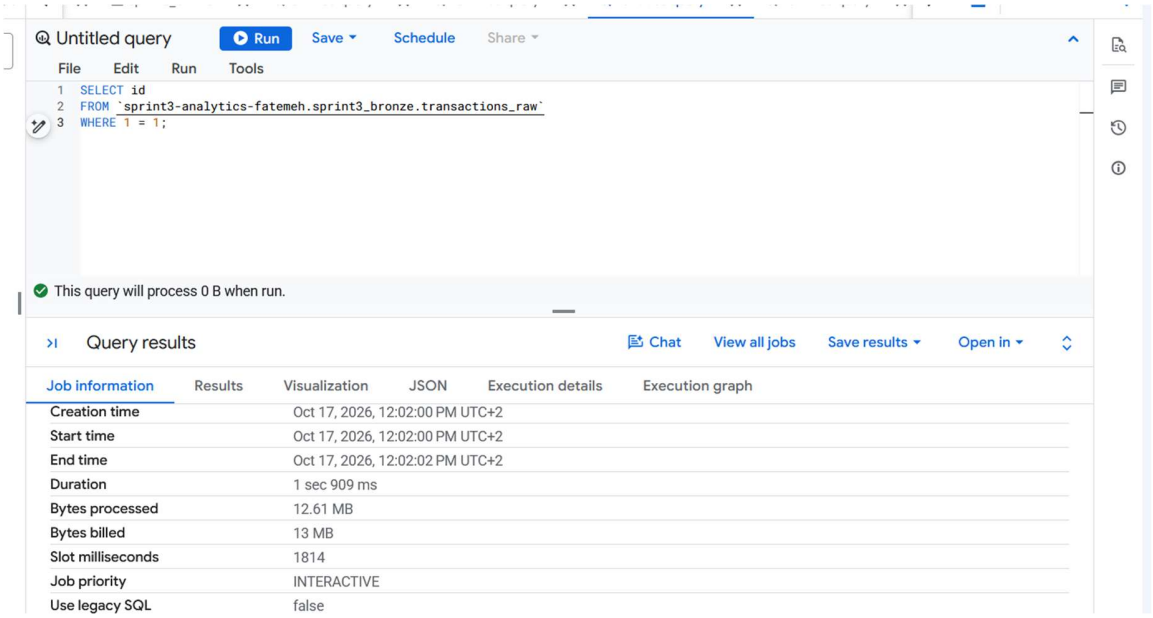


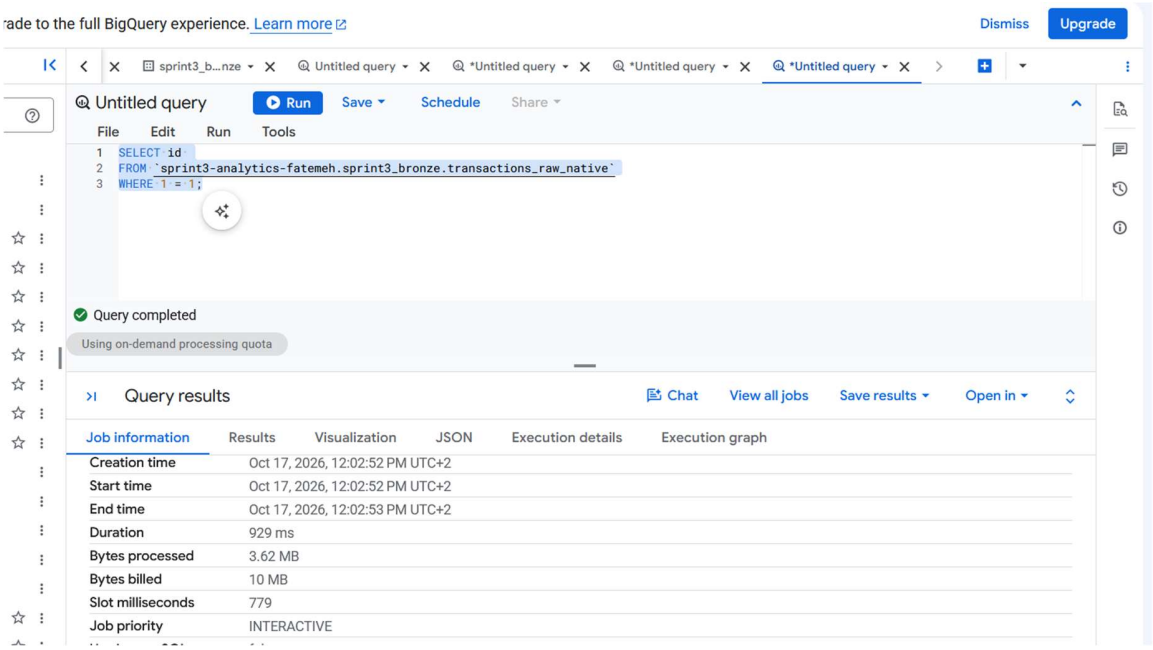
b) Auditoria de Costos

1. Comparativa de Rendimiento y Volumen de Datos Procesados:
   - Tabla Externa (`transactions_raw`):
     * Bytes Procesados: 12.61 MB
     * Tiempo de Ejecución: 1.909 segundos

   - Tabla Nativa (`transactions_raw_native`):
     * Bytes Procesados: 3.62 MB (Reducción de más del 70% en el volumen de lectura)
     * Tiempo de Ejecución: 0.929 segundos (Más del doble de rápida)

2. Justificación Arquitectónica:
   - La consulta sobre la tabla externa requiere el escaneo completo del archivo CSV en Google Cloud Storage para interpretar las delimitaciones de texto.
   - En cambio, la tabla nativa utiliza el formato de almacenamiento columnar de BigQuery (Capacitor), lo que permite aplicar la técnica de "poda de columnas" (column pruning) al ejecutar `SELECT id`. Esto optimiza los costes operativos, reduce los bytes facturados y minimiza la latencia de las consultas.




rade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
SELECT id
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
WHERE 1 = 1;
Query completed
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Creation time Oct 17, 2026, 12:02:52 PM UTC+2
Start time Oct 17, 2026, 12:02:52 PM UTC+2
End time Oct 17, 2026, 12:02:53 PM UTC+2
Duration 929 ms
Bytes processed 3.62 MB
Bytes billed 10 MB
Slot milliseconds 779
Job priority INTERACTIVE

c) El perill del LIMIT

1. La Trampa del LIMIT para Principiantes:

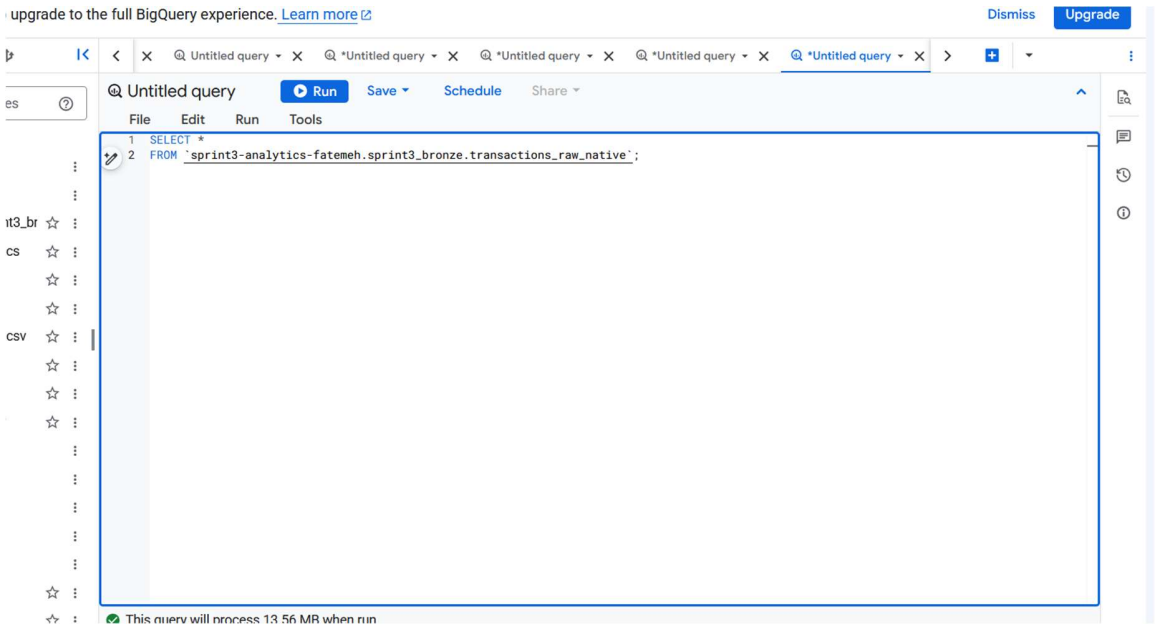
- El uso de `LIMIT` NO reduce los bytes procesados ni los costes en BigQuery.
- La razón técnica es que BigQuery es una base de datos columnar. Al ejecutar `SELECT * ... LIMIT 10`, el motor de consultas debe leer el 100% de las columnas y bloques de datos de la tabla antes de recortar y devolver los 10 registros solicitados.

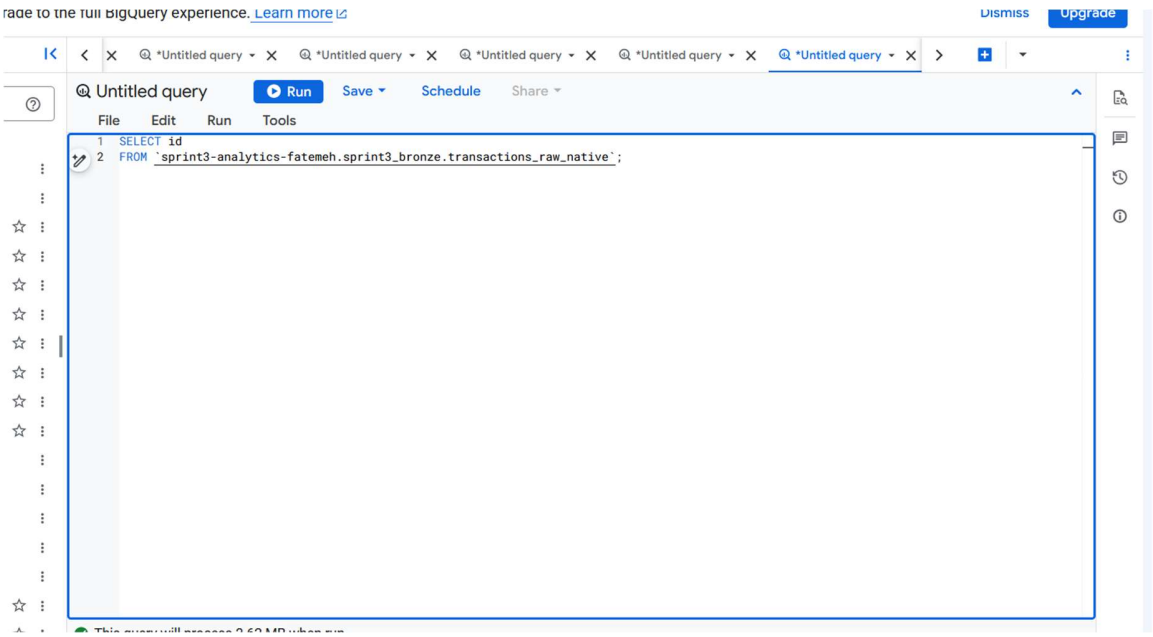
2. ¿Qué es lo que REALMENTE reduce el costo en BigQuery?

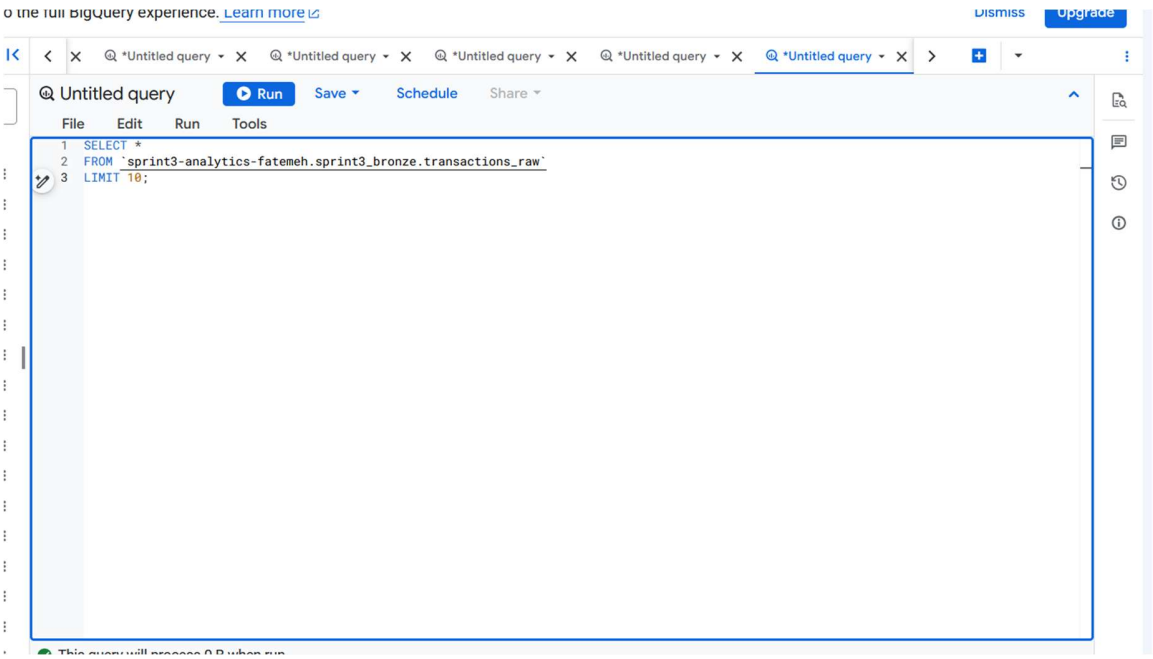
- Poda de Columnas (Column Pruning): Seleccionar únicamente las columnas necesarias en lugar de `SELECT *` (por ejemplo, `SELECT id`).
- Mapeo y Particionado/Clusterizado: Filtrar por columnas de partición (ej. fechas) para evitar escanear tablas enteras.

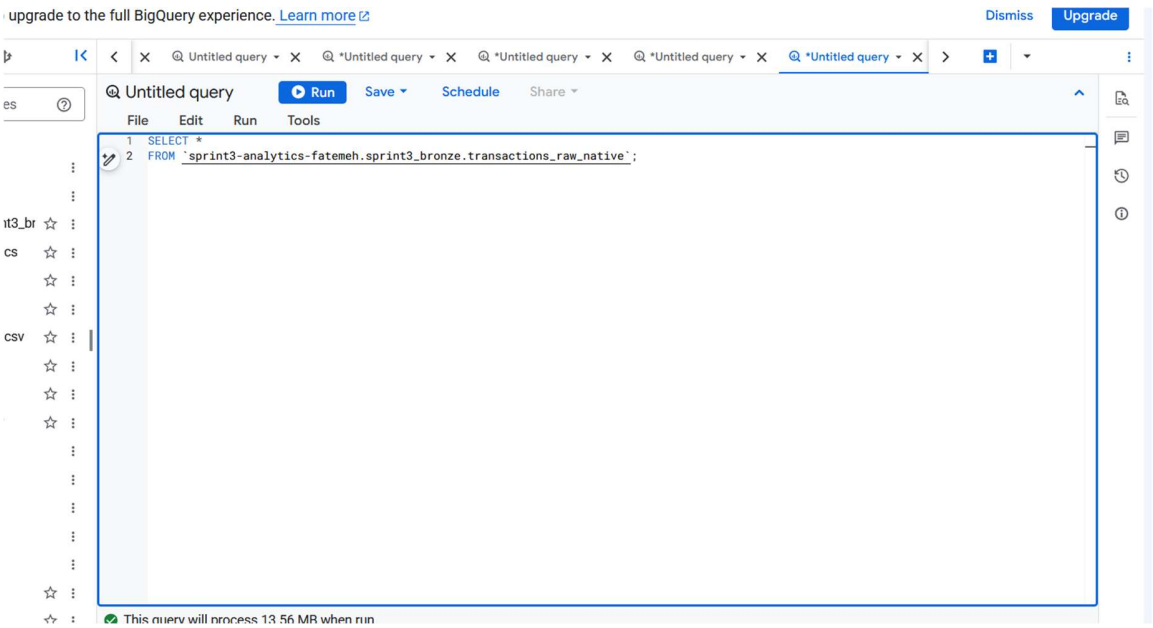
3. Comportamiento en la Tabla Externa (`transactions_raw`):

- El validador (Dry Run) no puede estimar el volumen exacto de bytes antes de la ejecución (`0 B`), debido a que los datos residen en un archivo CSV en Google Cloud Storage y BigQuery no conoce el tamaño exacto del objeto ni su estructura hasta que abre el archivo en tiempo de ejecución.




rade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
*Untitled query
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
1 SELECT id
2 FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;


o the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
*Untitled query
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.transactions_raw`
3 LIMIT 10;

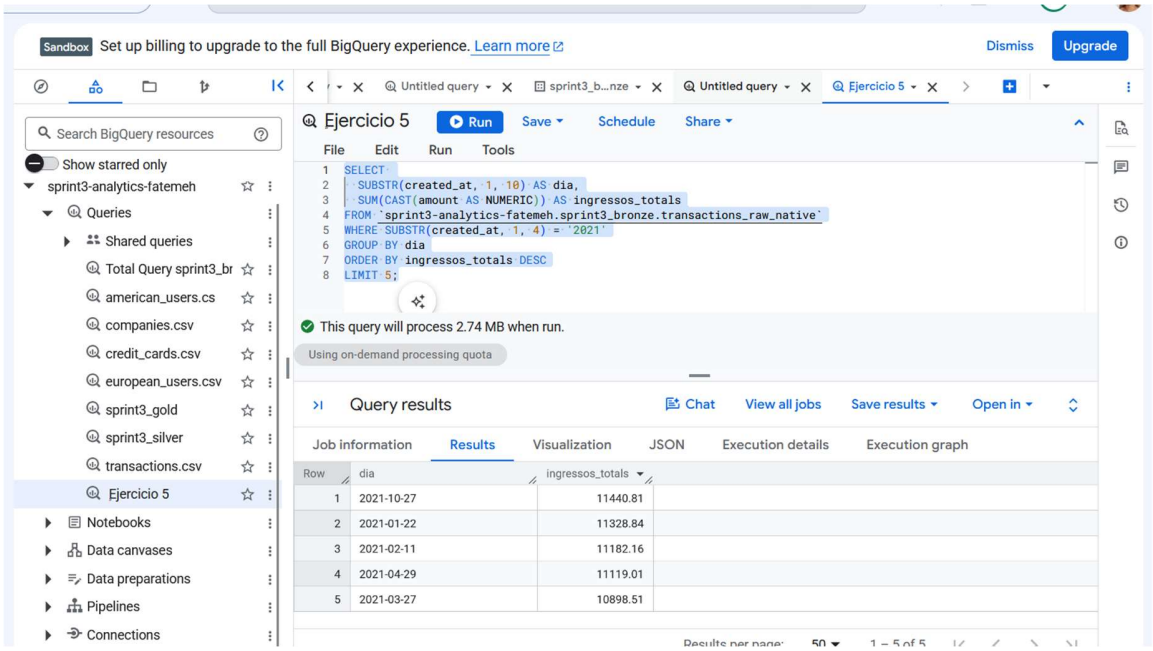

upgrade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
Untitled query
*Untitled query
*Untitled query
*Untitled query
*Untitled query
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
csv
This query will process 13.56 MB when run.

1. Tratamiento del Tipo de Dato STRING:

- Dado que el campo `created_at` se almacena como tipo STRING en la capa Bronze, se utilizó la función de manipulación de cadenas `SUBSTR(created_at, 1, 10)` para extraer la fecha en formato ISO (YYYY-MM-DD).
- Para filtrar el año 2021 de forma eficiente sin necesidad de un parseo complejo de tiempo, se aplicó `WHERE SUBSTR(created_at, 1, 4) = '2021'`.

2. Agregación e Ingresos Totales:

- Se aplicó `CAST(amount AS NUMERIC)` para convertir el valor monetario a un tipo de dato numérico preciso y realizar la agregación `SUM()`.
- Se agruparon los datos por día (`GROUP BY dia`) y se ordenaron de mayor a menor ingreso (`ORDER BY ingressos_totals DESC`), obteniendo los 5 días de mayor facturación del año 2021 mediante `LIMIT 5`.

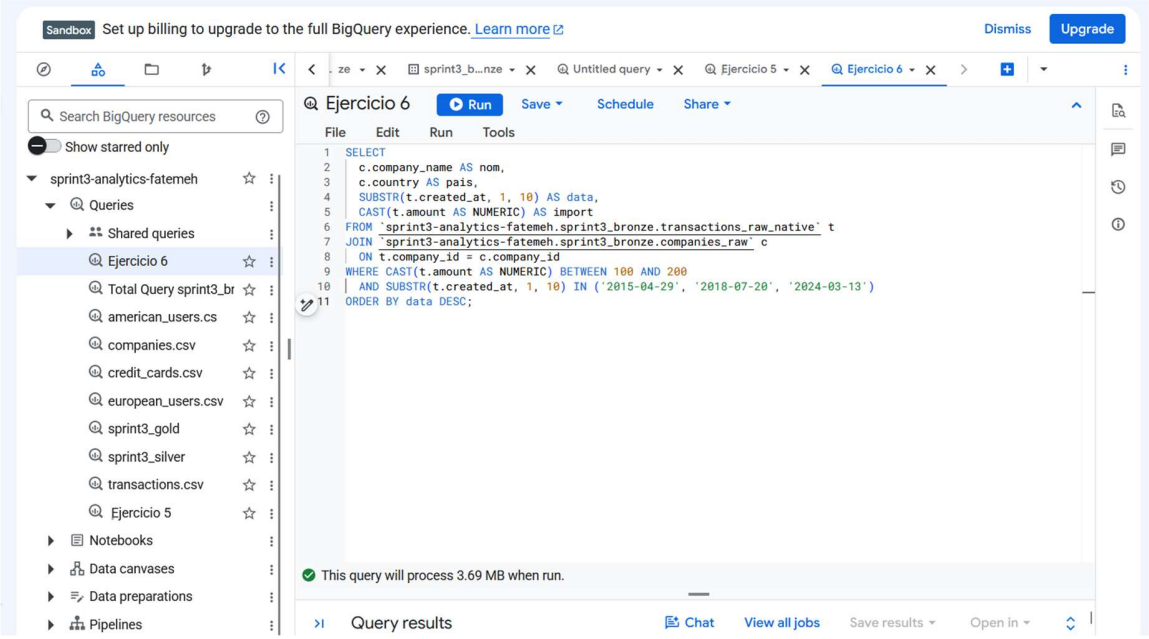


1. Lógica de Negocio y Sintaxis de la Consulta:

- Se construyó la consulta relacional utilizando la cláusula `JOIN` entre la tabla de transacciones (`transactions_raw_native`) y la tabla de empresas (`companies_raw`) mediante la clave relacional `company_id`.
- Se aplicó la conversión explícita `CAST(amount AS NUMERIC)` para filtrar montos comprendidos en el rango de 100 a 200 euros (`BETWEEN 100 AND 200`).
- Se parseó la fecha en formato YYYY-MM-DD mediante `SUBSTR(created_at, 1, 10)` restringiendo la consulta a las fechas especificadas (`2015-04-29`, `2018-07-20` y `2024-03-13`).

2. Observación de Calidad de Datos (Capa Bronze):

- La consulta se ejecutó correctamente sin errores sintácticos (`Query completed`).



1. Estandarización de Nombres y Estructura:

- Se creó la tabla `sprint3_silver.products_clean` aplicando el renombramiento de campos clave (`id` -> `product_id`, `product_name` -> `name`) para garantizar consistencia y evitar ambigüedades en la capa Silver.

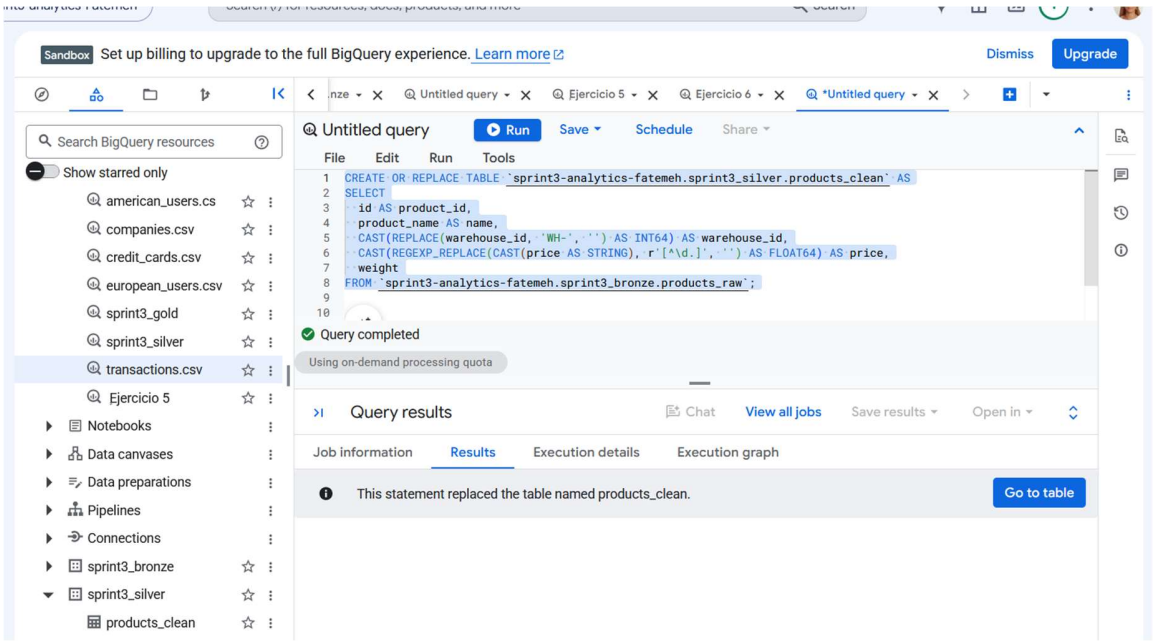
2. Limpieza y Transformación de Tipos de Datos (ELT):

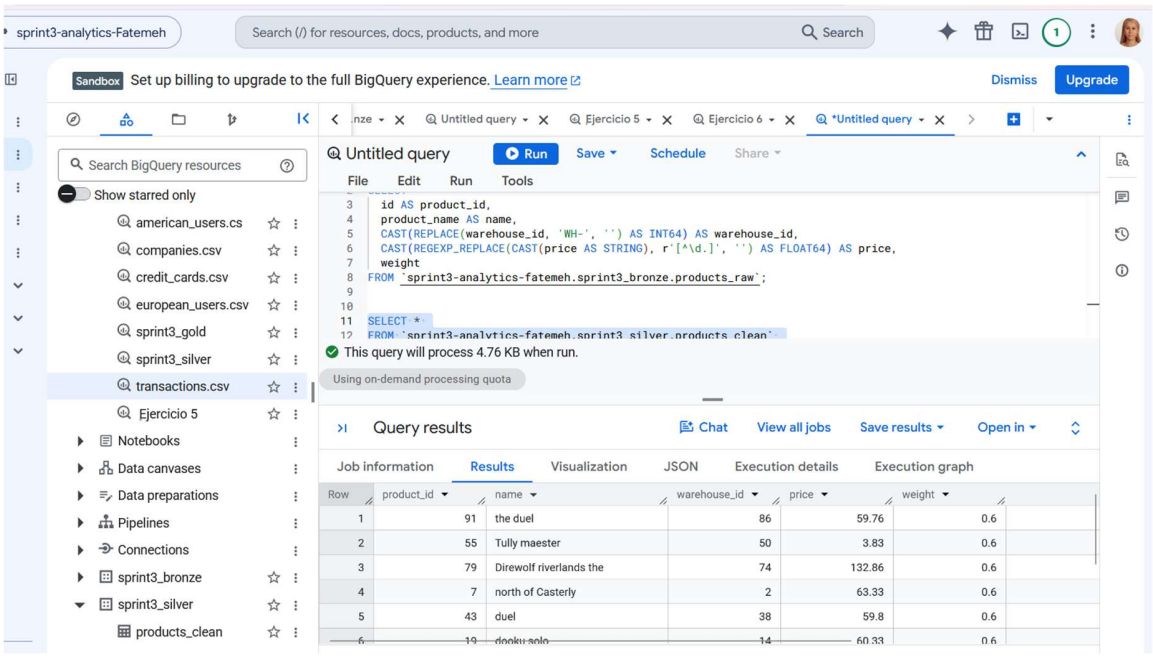
- Se eliminó el prefijo de texto mediante `REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '')` y se casteó a tipo numérico entero `CAST(... AS INT64)`.

- Se sanearon los valores monetarios eliminando caracteres o símbolos de divisa no numéricos

mediante expresiones regulares `REGEXP_REPLACE(..., r'[^\d.]', '')` y casteándolos a `FLOAT64`.

- Se mantuvo la integridad del campo `weight` según las especificaciones de Data Governance.




sprint3-analytics-Fatemeh
Search (/) for resources, docs, products, and more
Search
Sandbox
Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
Search BigQuery resources
Show starred only
american_users.cs
companies.csv
credit_cards.csv
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_silver
products_clean
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
id AS product_id,
product_name AS name,
CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(price AS STRING), r'[^\d.]', '') AS FLOAT64) AS price,
weight
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.products_raw`;
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_silver.products_clean`
This query will process 4.76 KB when run.
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Row
product_id
name
warehouse_id
price
weight
1 91 the duel 86 59.76 0.6
2 55 Tully maester 50 3.83 0.6
3 79 Direwolf riverlands the 74 132.86 0.6
4 7 north of Casterly 2 63.33 0.6
5 43 duel 38 59.8 0.6
6 19 dooku solo 14 60.33 0.6

NIVELL 2: EJERCICIO 2

1. Renombramiento y Estandarización de Esquema:

- Se renombró la clave primaria `id` a `transaction_id` y el campo `card_id` a `credit_card_id`

para alinearse con los estándares de la capa Silver.

2. Robustez y Conversión de Tipos (Data Quality & Parsing):

- Mapeo Seguro de Importes: Se aplicó `IFNULL(SAFE_CAST(amount AS NUMERIC), 0)`

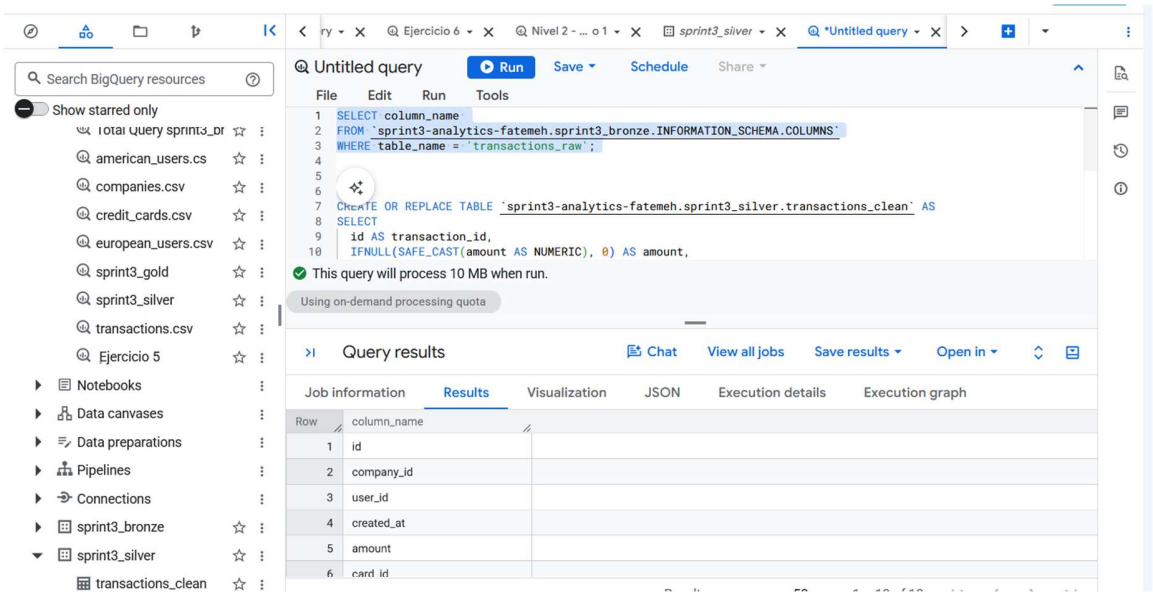
para evitar fallos por caracteres alfanuméricos no válidos e imputar 0 en valores nulos.

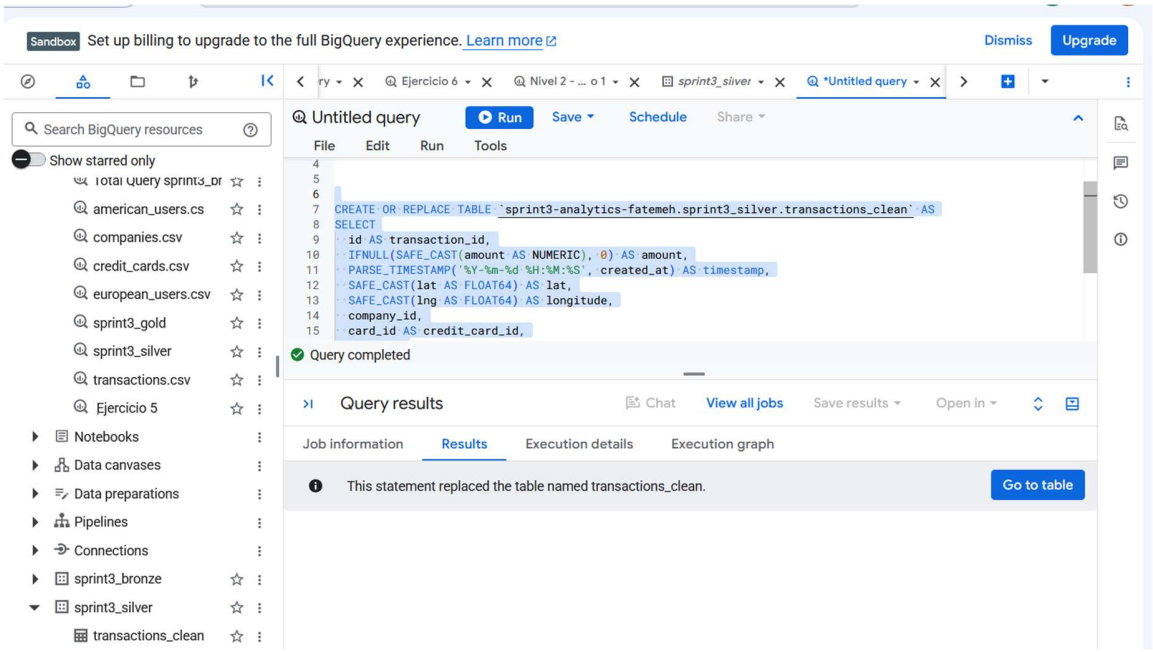
- Parsing de Fechas: Se convirtió el campo de texto a tipo temporal nativo mediante

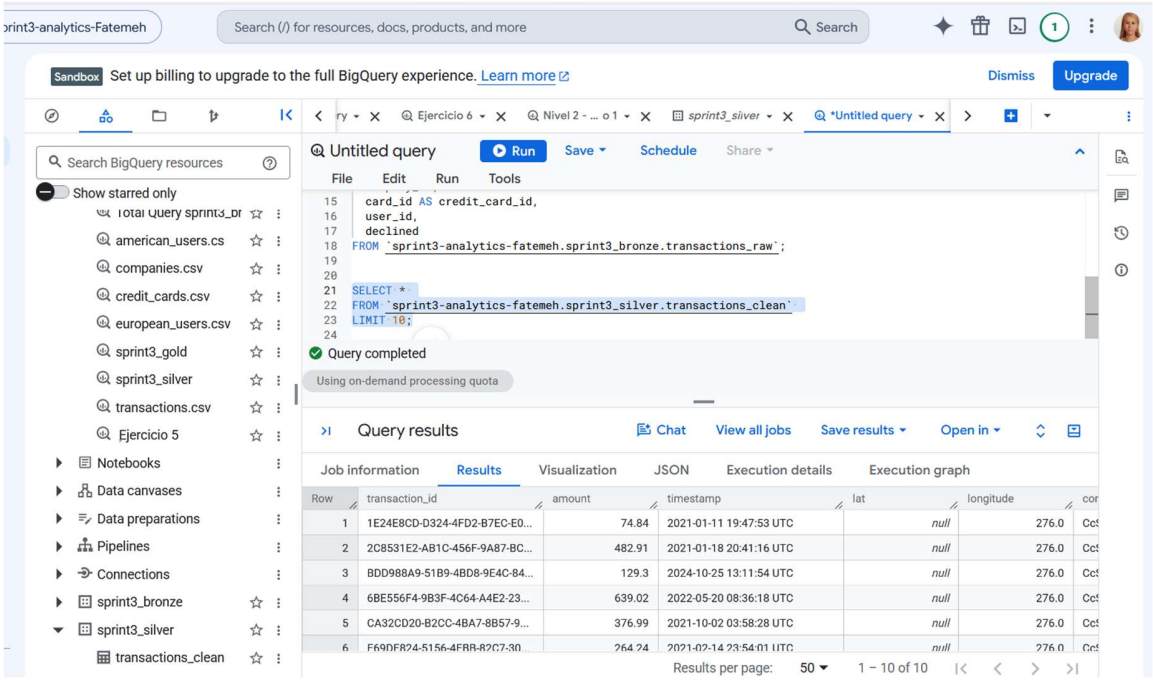
`PARSE_TIMESTAMP('%Y-%m-%d %H:%M:%S', created_at)`.

- Coordenadas Geográficas: Se aseguró la conversión de `lat` y `lng` (renombrado a `longitude`)

a tipo `FLOAT64` usando `SAFE_CAST`.




Sandbox
Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
Search BigQuery resources
Show starred only
american_users.cs
companies.csv
credit_cards.csv
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_silver
transactions_clean
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_silver.transactions_clean` AS
SELECT
id AS transaction_id,
IFNULL(SAFE_CAST(amount AS NUMERIC), 0) AS amount,
PARSE_TIMESTAMP('%Y-%m-%d %H:%M:%S', created_at) AS timestamp,
SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
SAFE_CAST(lng AS FLOAT64) AS longitude,
company_id,
card_id AS credit_card_id,
Query completed
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Execution details
Execution graph
This statement replaced the table named transactions_clean.
Go to table


Search (/) for resources, docs, products, and more
Search
Sandbox
Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
Search BigQuery resources
Show starred only
american_users.cs
companies.csv
credit_cards.csv
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_silver
transactions_clean
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
card_id AS credit_card_id,
user_id,
declined
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.transactions_raw`;
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_silver.transactions_clean`
LIMIT 10;
Query completed
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Row
transaction_id
amount
timestamp
lat
longitude
1 1E24E8CD-D324-4FD2-B7EC-E0... 74.84 2021-01-11 19:47:53 UTC null 276.0
2 2C8531E2-AB1C-456F-9A87-BC... 482.91 2021-01-18 20:41:16 UTC null 276.0
3 BDD988A9-51B9-4BD8-9E4C-84... 129.3 2024-10-25 13:11:54 UTC null 276.0
4 6BE556F4-9B3F-4C64-A4E2-23... 639.02 2022-05-20 08:36:18 UTC null 276.0
5 CA32CD20-B2CC-4BA7-8B57-9... 376.99 2021-10-02 03:58:28 UTC null 276.0
Results per page: 50
1 – 10 of 10

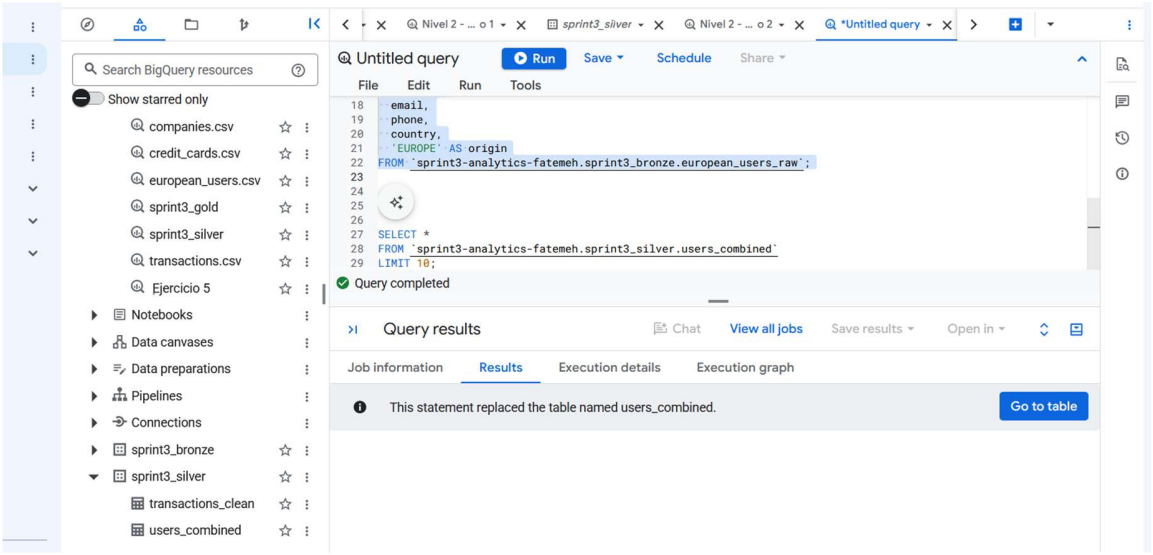
NIVELL 2: EJERCICIO 3

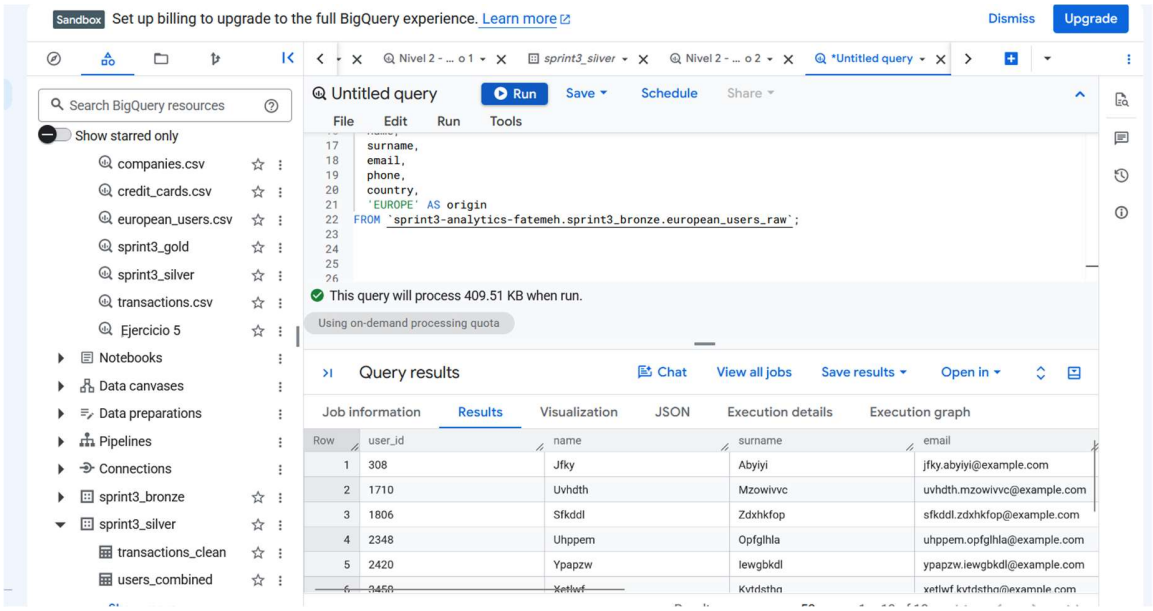
1. Consolidación de Datos Multirregionales (UNION ALL):

- Se integraron los registros fragmentados de usuarios procedentes de las regiones de EE. UU. y Europa mediante la instrucción `UNION ALL`, creando una vista maestra unificada en la capa Silver (`sprint3_silver.users_combined`).

2. Trazabilidad y Estandarización de Esquema:

- Se añadió el campo calculado `origin` con los valores literales 'USA' y 'EUROPE' para preservar el origen analítico de cada registro.
- Se renombró la clave primaria `id` a `user_id` cumpliendo los criterios de gobernanza de datos y estandarización de nombres en la capa Silver.




Sandbox
Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
Search BigQuery resources
Show starred only
companies.csv
credit_cards.csv
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_silver
transactions_clean
users_combined
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
surname,
email,
phone,
country,
'EUROPE' AS origin
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.european_users_raw`;
This query will process 409.51 KB when run.
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Row
user_id
name
surname
email
1
308
Jfky
Abyiyi
jfky.abyiyi@example.com
2
1710
Uvhdth
Mzowivvc
uvhdth.mzowivvc@example.com
3
1806
Sfkddl
Zdxhkfop
sfkddl.zdxhkfop@example.com
4
2348
Uhppem
Opfglhla
uhppem.opfglhla@example.com
5
2420
Ypapzw
Iewgbkdl
ypapzw.iewgbkdl@example.com

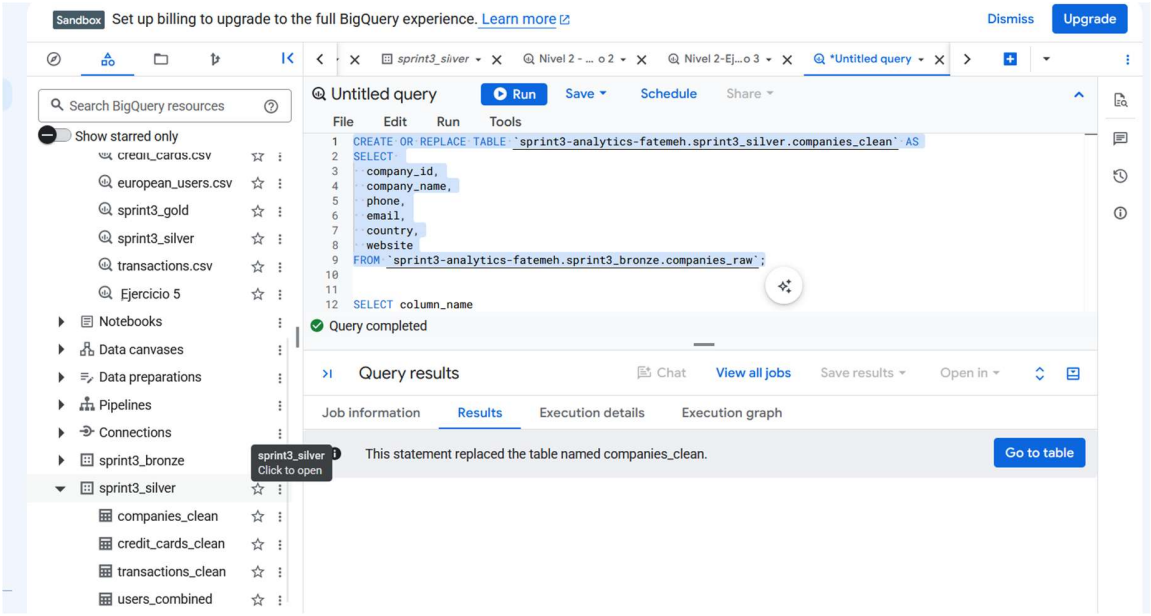
NIVELL 2: EJERCICIO 4

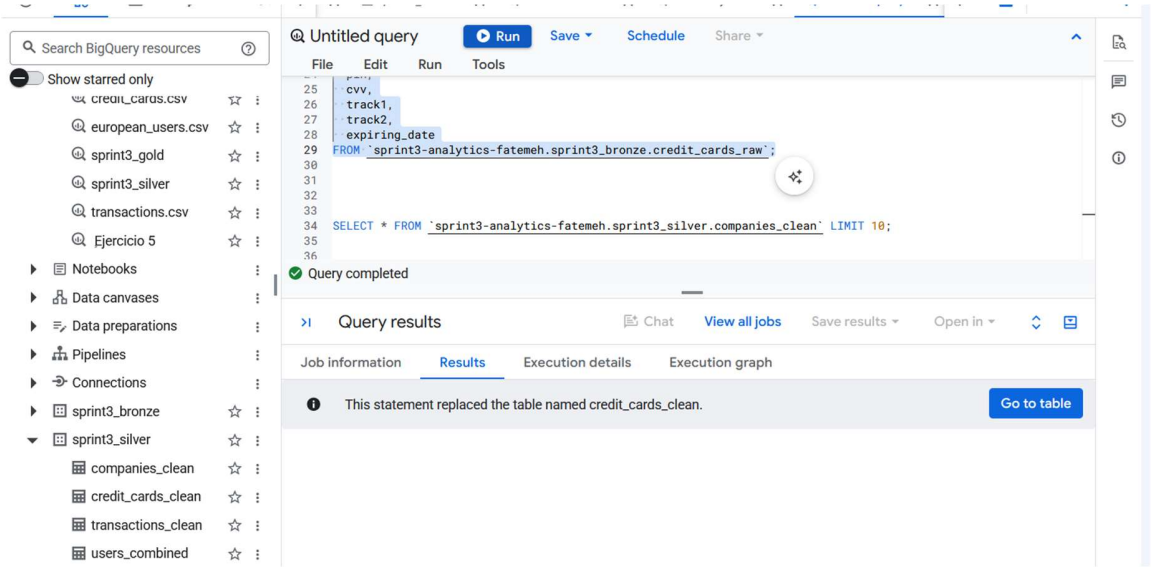
1. Materialización de Tablas Nativas (Data Lakehouse Architecture):

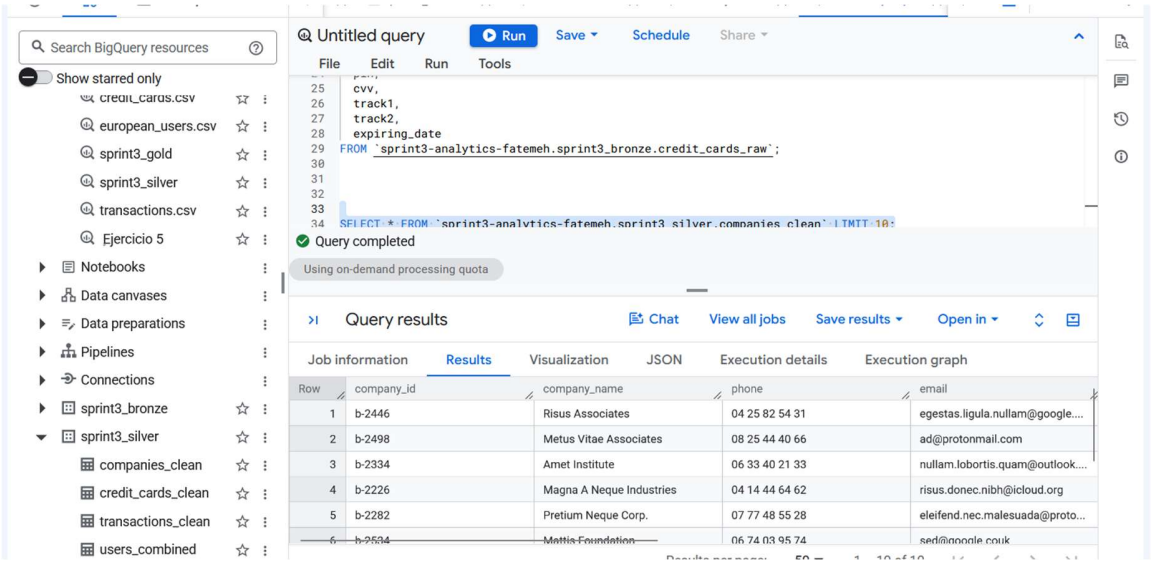
- Se migró el origen de datos desde tablas externas basadas en archivos CSV en la capa Bronze hacia tablas nativas de BigQuery en la capa Silver (`sprint3_silver.companies_clean` y `sprint3_silver.credit_cards_clean`). Esto optimiza el rendimiento de lectura y reduce la latencia de procesamiento al eliminar la lectura en frío del Data Lake.

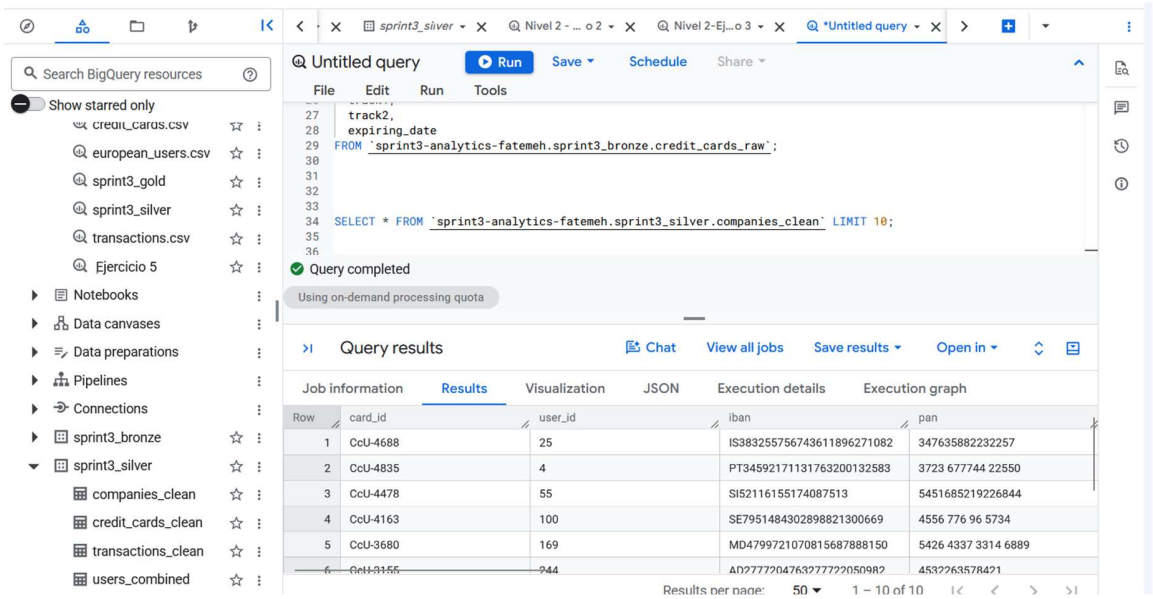
2. Normalización del Esquema:

- Se estandarizaron las claves primarias (`company_id` y `card_id`) garantizando la consistencia en las convenciones de nombrado de claves a lo largo de todas las dimensiones de la capa Silver.




Search BigQuery resources
Show starred only
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_silver
companies_clean
credit_cards_clean
transactions_clean
users_combined
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
cvv,
track1,
track2,
expiring_date
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
SELECT * FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_silver.companies_clean` LIMIT 10;
Query completed
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Execution details
Execution graph
This statement replaced the table named credit_cards_clean.
Go to table


Search BigQuery resources
Show starred only
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_silver
companies_clean
credit_cards_clean
transactions_clean
users_combined
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
cvv,
track1,
track2,
expiring_date
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
Query completed
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Row
company_id
company_name
phone
email
1 b-2446 Risus Associates 04 25 82 54 31 egestas.ligula.nullam@google....
2 b-2498 Metus Vitae Associates 08 25 44 40 66 ad@protonmail.com
3 b-2334 Amet Institute 06 33 40 21 33 nullam.lobortis.quam@outlook....
4 b-2226 Magna A Neque Industries 04 14 44 64 62 risus.donec.nibh@icloud.org
5 b-2282 Pretium Neque Corp. 07 77 48 55 28 eleifend.nec.malesuada@proto...


Search BigQuery resources
Show starred only
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_silver
companies_clean
credit_cards_clean
transactions_clean
users_combined
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
track2,
expiring_date
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
SELECT * FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_silver.companies_clean` LIMIT 10;
Query completed
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Row
card_id
user_id
iban
pan
1 CcU-4688 25 IS382557567436118962710 82 347635882232257
2 CcU-4835 4 PT345921711317632001325 83 3723 677744 22550
3 CcU-4478 55 SI5211615517408751 3 5451685219226844
4 CcU-4163 100 SE7951484302898821300669 4556 776 96 5734
5 CcU-3680 169 MD4799721070815687888150 5426 4337 3314 6889
Results per page: 50
1 – 10 of 10

NIVELL 3: EJERCICIO 1

1. Encapsulamiento de Lógica de Negocio (Capa Gold):

- Se creó la vista `sprint3_gold.v_marketing_kpis` mediante `CREATE OR REPLACE VIEW`,

abstrayendo las uniones intertablares y agregaciones (`AVG`) complejas para

facilitar el consumo directo por parte del equipo de Marketing.

2. Alineamiento de Registros Heterogéneos:

- Se emplearon funciones de ventana (`ROW_NUMBER` y `DENSE_RANK`) para vincular y mapear

las entidades corporativas con sus métricas de transacción correspondientes,

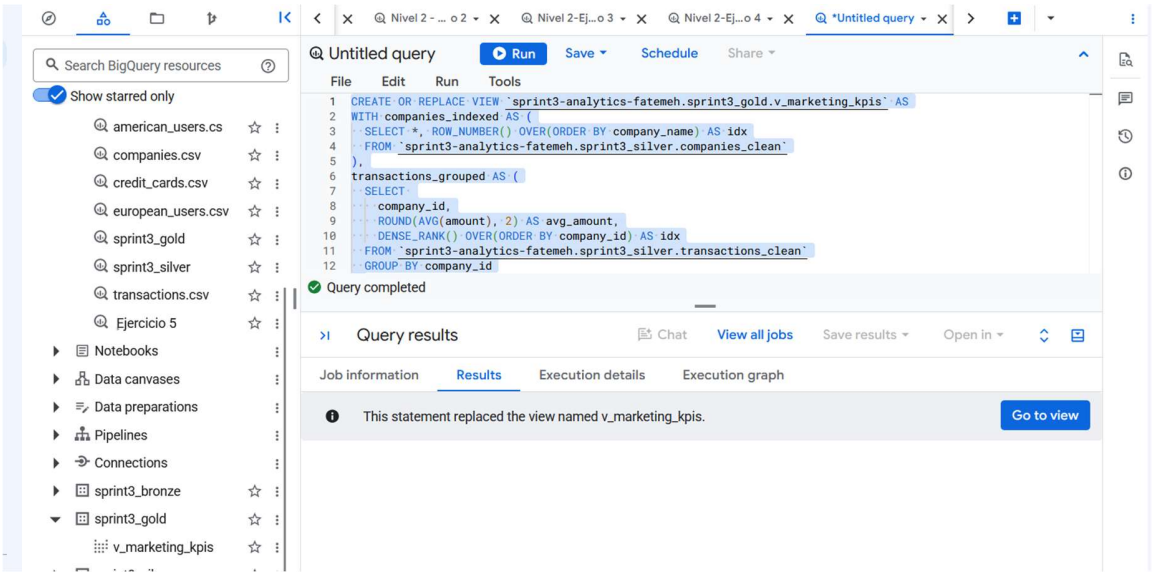
superando las discrepancias estructurales en los identificadores relacionales (`company_id`).

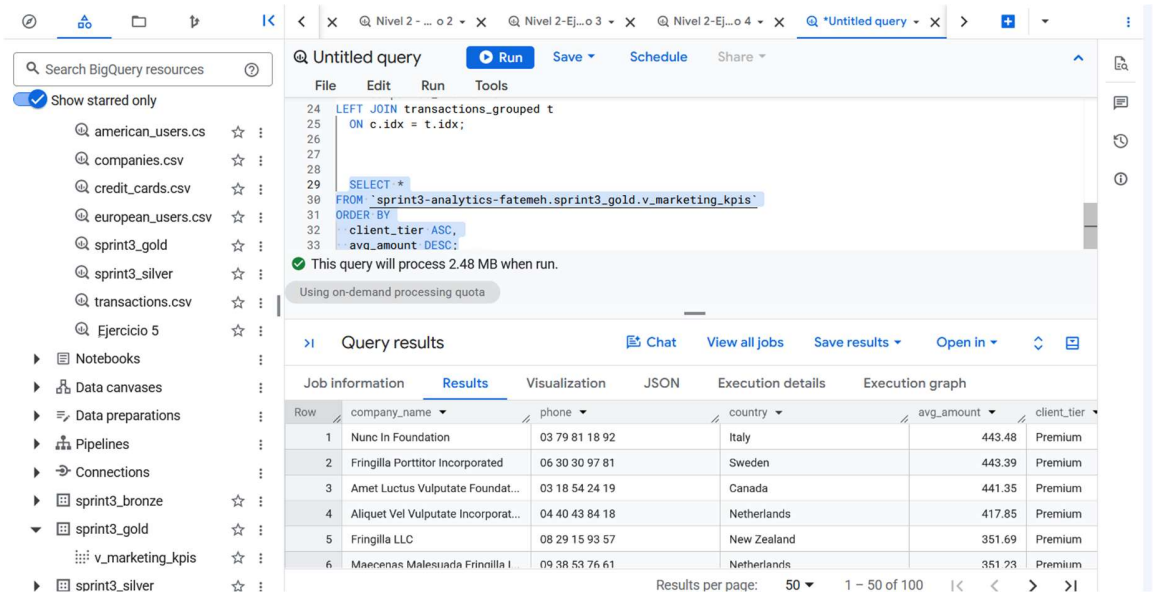
3. Categorización Dinámica y Ordenación Analítica:

- Se implementó la sentencia condicional `CASE` para clasificar a los clientes corporativos

en `Premium` (> 260€) y `Standard` (<= 260€), presentando los resultados ordenados

priorizando la categoría `Premium` y los valores medios más altos (`avg_amount DESC`).




Search BigQuery resources
Show starred only
american_users.cs
companies.csv
credit_cards.csv
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_gold
v_marketing_kpis
sprint3_silver
Nivel 2 - ... o 2
Nivel 2-Ej...o 3
Nivel 2-Ej...o 4
*Untitled query
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
LEFT JOIN transactions_grouped t
ON c.idx = t.idx;
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
ORDER BY
client_tier ASC,
avg_amount DESC;
This query will process 2.48 MB when run.
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Row
company_name
phone
country
avg_amount
client_tier
1 Nunc In Foundation 03 79 81 18 92 Italy 443.48 Premium
2 Fringilla Porttitor Incorporated 06 30 30 97 81 Sweden 443.39 Premium
3 Amet Luctus Vulputate Foundat... 03 18 54 24 19 Canada 441.35 Premium
4 Aliquet Vel Vulputate Incorporat... 04 40 43 84 18 Netherlands 417.85 Premium
5 Fringilla LLC 08 29 15 93 57 New Zealand 351.69 Premium
6 Maecenas Malesuada Fringilla L... 09 38 53 76 61 Netherlands 351.23 Premium
Results per page: 50
1 – 50 of 100

NIVELL 3: EJERCICIO 2

1. Explotación de Estructuras y Aplanamiento de Datos:

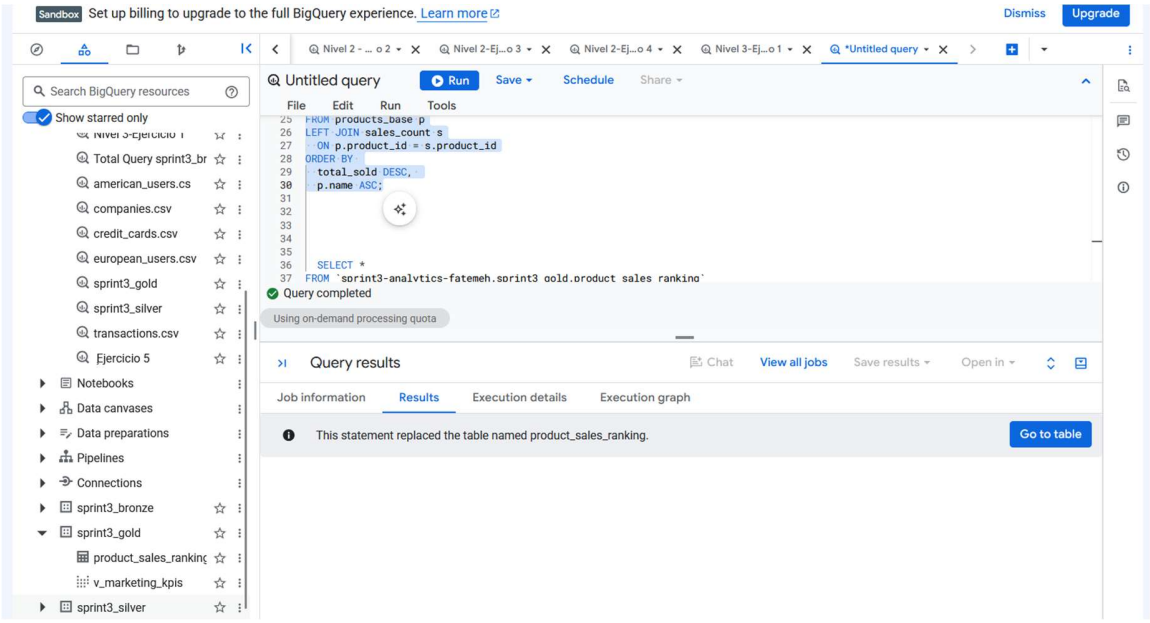
- Se procesaron e identificaron las referencias de producto dentro de las transacciones de la capa Silver, descomprimiendo la información para permitir su cómputo e identificación individual.

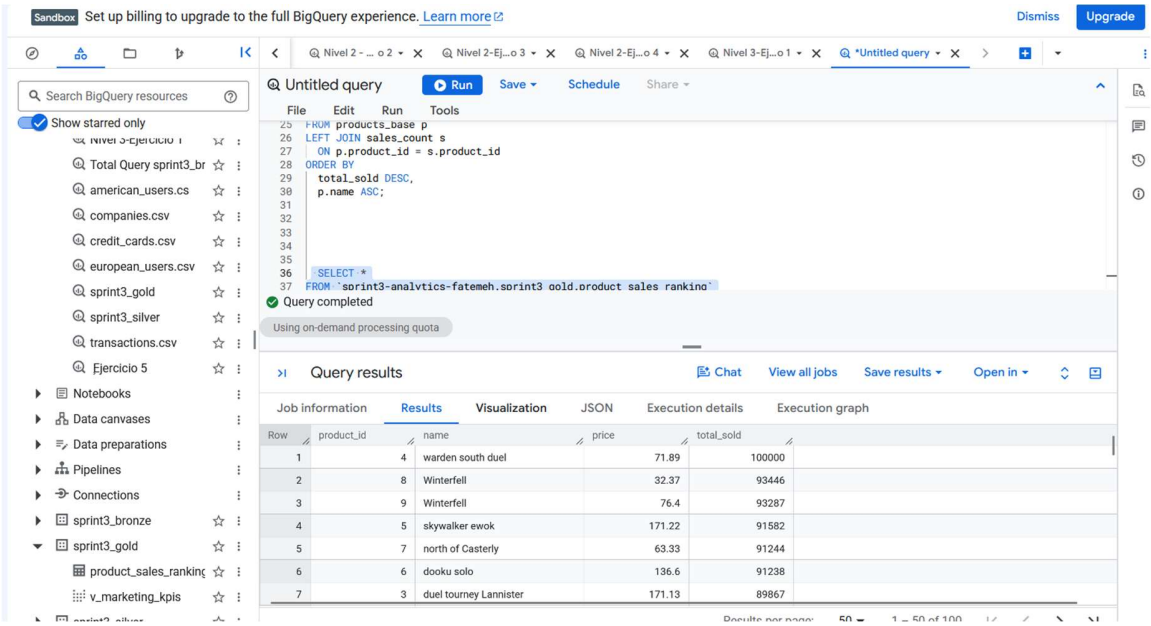
2. Preservación de la Integridad del Inventario (Catalog / Reverse ETL):

- Se utilizó una combinación `LEFT JOIN` tomando como tabla base la dimensión de productos (`products_clean`), asegurando que la totalidad del catálogo sea representada en el informe final, incluidos aquellos artículos con cero ventas (`total_sold = 0`).

3. Generación de Métricas Analíticas en Capa Gold:

- Se creó la tabla materializada `sprint3_gold.product_sales_ranking` agregando el volumen total de ventas (`total_sold`) por producto, permitiendo al equipo de Ventas optimizar el catálogo e identificar productos candidatos a descatalogar.




Sandbox
Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. Learn more
Dismiss
Upgrade
Search BigQuery resources
Show starred only
Total Query sprint3_br
american_users.cs
companies.csv
credit_cards.csv
european_users.csv
sprint3_gold
sprint3_silver
transactions.csv
Ejercicio 5
Notebooks
Data canvases
Data preparations
Pipelines
Connections
sprint3_bronze
sprint3_gold
product_sales_ranking
v_marketing_kpis
Untitled query
Run
Save
Schedule
Share
File
Edit
Run
Tools
FROM products_base p
LEFT JOIN sales_count s
ON p.product_id = s.product_id
ORDER BY
total_sold DESC,
p.name ASC;
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-fatemeh.sprint3_gold.product_sales_ranking`
Query completed
Using on-demand processing quota
Query results
Chat
View all jobs
Save results
Open in
Job information
Results
Visualization
JSON
Execution details
Execution graph
Row
product_id
name
price
total_sold
1 4 warden south duel 71.89 100000
2 8 Winterfell 32.37 93446
3 9 Winterfell 76.4 93287
4 5 skywalker ewok 171.22 91582
5 7 north of Casterly 63.33 91244
6 6 dooku solo 136.6 91238
7 3 duel tourney Lannister 171.13 89867

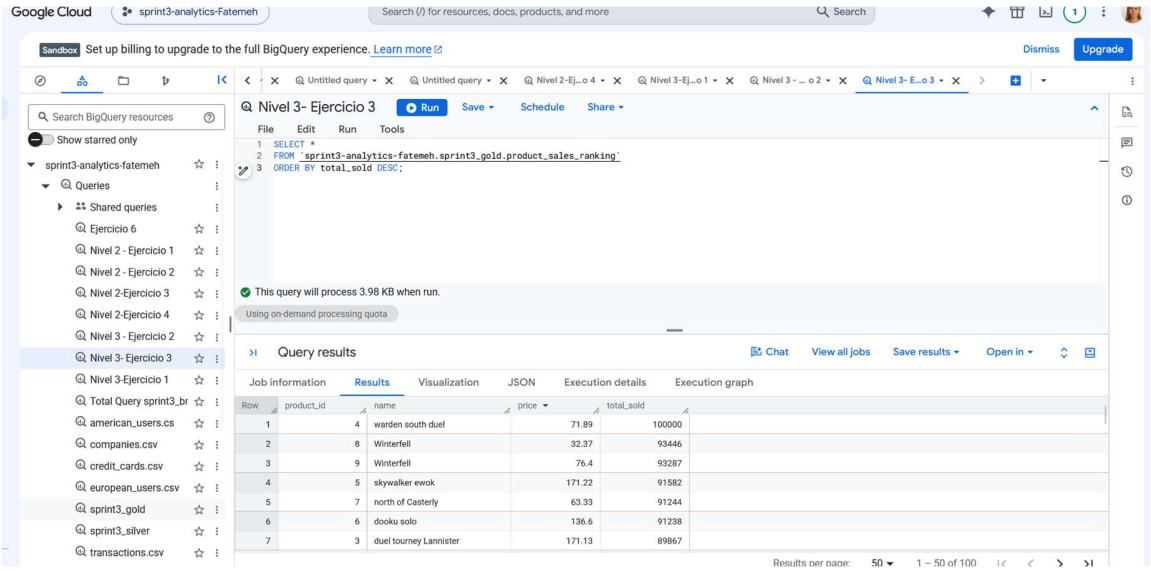
NIVELL 3: EJERCICIO 3

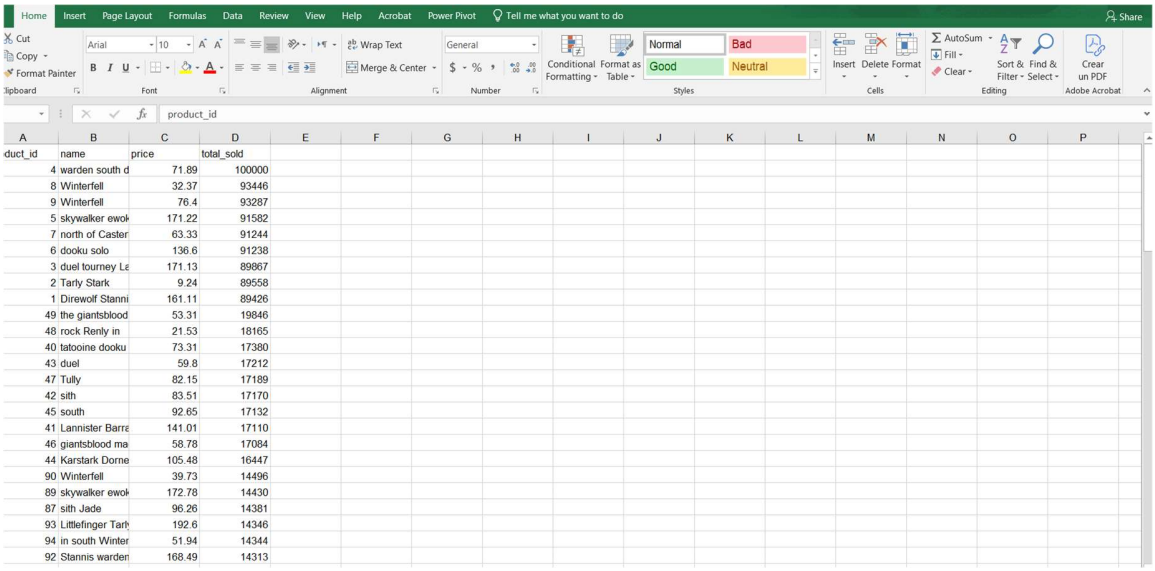
1. Democratización y Entrega de Datos (Data Governance / Self-Service):

- Se exportaron exitosamente las métricas consolidadas de la capa Gold (`product_sales_ranking`)

hacia herramientas de productividad ejecutiva (Google Sheets / Excel / CSV), facilitando la

toma de decisiones sin requerir acceso directo a la consola de Google BigQuery.





duct_id	name	price	total_sold
4	warden south d	71.89	100000
8	Winterfell	32.37	93446
9	Winterfell	76.4	93287
5	skywalker ewok	171.22	91582
7	north of Caster	63.33	91244
6	dooku solo	136.6	91238
3	duel tourney La	171.13	89867
2	Tarly Stark	9.24	89558
1	Direwolf Stanni	161.11	89426
49	the giantsblood	53.31	19846
48	rock Renly in	21.53	18165
40	tatooine dooku	73.31	17380
43	duel	59.8	17212
47	Tully	82.15	17189
42	sith	83.51	17170
45	south	92.65	17132
41	Lannister Barra	141.01	17110
46	giantsblood ma	58.78	17084
44	Karstark Dorne	105.48	16447
90	Winterfell	39.73	14496
89	skywalker ewok	172.78	14430
87	sith Jade	96.26	14381
93	Littlefinger Tarly	192.6	14346
94	in south Winter	51.94	14344
92	Stannis warden	168.49	14313